

重庆邮电大学

学生实验实习报告册

学年学期： 2023 - 2024 学年 ☐春☒秋学期

课 程 名 称： 信号处理实验

学 生 学 院： 通信与信息工程学院

专 业 班 级： 01012104

学 生 学 号： 2021210265

学 生 姓 名： 陈志立

联 系 电 话： 13648290903

重庆邮电大学教务处制

课程名称	信号处理实验	课程编号	A2010550
实验地点	YF311	实验时间	2023.10.26
校外指导教师		校内指导教师	李强
实验名称	z 变换及离散 LTI 系统的 z 域分析		
评阅人签字		成绩	

一、实验目的（简述）

- (1) 学会运用 Matlab 求离散时间信号的有理函数 z 变换的部分分式展开；
- (2) 学会运用 Matlab 分析离散时间系统的系统函数的零极点；
- (3) 学会运用 Matlab 分析系统函数的零极点分布与其时域特性的关系；
- (4) 学会运用 Matlab 进行离散时间系统的频率特性分析。

二、实验方法（简述）

1、有理函数 z 变换的部分分式展开

如果信号的 z 域表示式 $X(z)$ 是有理函数，设 $X(z)$ 的有理分式表示为

$$X(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots b_m z^{-m}}{a_0 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots a_n z^{-n}} \quad (1)$$

Matlab 信号处理工具箱提供了一个对 $X(z)$ 进行部分分式展开的函数 `residuez`，其语句格式为：

$$[R, P, K] = \text{residuez}(B, A)$$

其中，B，A 分别表示 $X(z)$ 的分子与分母多项式的系数向量；R 为部分分式的系数向量；P 为极点向量；K 为多项式的系数。若 $X(z)$ 为有理真分式，则 K 为零。

2、系统函数的零极点分析

离散时间系统的系统函数定义为系统零状态响应的 z 变换与激励的 z 变换之比，即

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} \quad (2)$$

如果系统函数 $H(z)$ 的有理函数表示式为

$$H(z) = \frac{b_1 z^m + b_2 z^{m-1} + \dots + b_m z + b_{m+1}}{a_1 z^n + a_2 z^{n-1} + \dots + a_n z + a_{n+1}} \quad (3)$$

那么，在 Matlab 中系统函数的零极点就可通过函数 `roots` 得到，也可借助函数 `tf2zp` 得到，`tf2zp` 的语句格式为

$$[Z, P, K] = \text{tf2zp}(B, A)$$

其中，B 与 A 分别表示 $H(z)$ 的分子与分母多项式的系数向量。它的作用是将 $H(z)$ 的有理分式表示式转换为零极点增益形式，即

$$H(z) = k \frac{(z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_m)}{(z - p_1)(z - p_2) \dots (z - p_n)} \quad (4)$$

3、获取系统函数的零极点图

若要获得系统函数 $H(z)$ 的零极点分布图，可直接应用 `zplane` 函数，其语句格式为

$$\text{zplane}(B, A)$$

其中，B 与 A 分别表示 $H(z)$ 的分子和分母多项式的系数向量。它的作用是在 Z 平面上画出单位圆、零点与极点。

4、系统函数的零极点分布与其时域特性的关系

与拉氏变换在连续系统中的作用类似，在离散系统中，z 变换建立了时域函数 $h(n)$ 与 z 域函数 $H(z)$ 之间的对应关系。因此，z 变换的函数 $H(z)$ 从形式可以反映 $h(n)$ 的部分内在性质。我们仍旧通过讨论 $H(z)$ 的一阶极点情况，来说明系统函数的零极点分布与系统时域特性的关系。

5、离散时间 LTI 系统的频率特性分析

对于因果稳定的离散时间系统，如果激励序列为正弦序列 $x(n) = A \sin(n\omega)u(n)$ ，则系统的稳态响应为 $y_{ss}(n) = A |H(e^{j\omega})| \sin[n\omega + \varphi(\omega)]u(n)$ ，其中， $H(e^{j\omega})$ 通常是复数。离散时间系统的频率响应定义为

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|e^{j\varphi(\omega)} \quad (5)$$

其中， $|H(e^{j\omega})|$ 称为离散时间系统的幅频特性； $\varphi(\omega)$ 称为离散时间系统的相频特性； $H(e^{j\omega})$ 是以 ω_s ($\omega_s = \frac{2\pi}{T}$ ，若令 $T=1$ ， $\omega_s=2\pi$) 为周期的周期函数。因此，只要分析 $H(e^{j\omega})$ 在 $|\omega| \leq \pi$ 范围内的情况，便可分析出系统的整个频率特性。

Matlab 提供求离散时间系统频响特性的函数 `freqz`，调用 `freqz` 的格式主要有两种。一种形式为

$$[H, w] = \text{freqz}(B, A, N)$$

其中，B 与 A 分别表示 $H(z)$ 的分子和分母多项式的系数向量；N 为正整数，默认值为 512；返回值 w 包含 $[0, \pi]$ 范围内的 N 个频率等分点；返回值 H 则是离散时间系统频率响应 $H(e^{j\omega})$ 在 $0 \sim \pi$ 范围内 N 个频率处的值。另一种形式为

$$[H, w] = \text{freqz}(B, A, N, 'whole')$$

与第一种方式不同之处在于角频率的范围由 $[0, \pi]$ 扩展到 $[0, 2\pi]$ 。

6、自定义函数

(1) `sys_ana` 函数，用于输出系统的零极点图、单位脉冲相应时域波形图、系统幅频特性曲线和系统相频特性曲线

相关代码：

```
function [H] = sys_ana(B,A)
    subplot(221);zplane(B,A);grid on
    legend("零点","极点");title('零极点分布图')
    subplot(222);impz(B,A,30);grid on
    title('单位脉冲相应 h(n)')
    [H,w]=freqz(B,A,'whole');
    Hm = abs(H);
    Hp = angle(H);
    subplot(223);plot(w,Hm);grid on
    xlabel('\omega(rad/s)');ylabel('Magnitude');title('离散系统幅频曲线');
    subplot(224)
    plot(w,Hp);grid on
    xlabel('\omega(rad/s)');ylabel('Phase');title('离散系统相频曲线');
end
```

(2) `filters` 函数，对音频信号 'motherland.wav' 采取 filter 方式进行滤波并输出前后波形图

相关代码：

```
function [] = filters(B,A)
    [xn, fs] = audioread('motherland.wav'); %读取音频信号
    t = 1:1/fs:2;
    subplot(2,1,1);plot(t,xn(fs:2*fs));grid on;xlabel('t/s');
    title('1~2s 原音频信号时域波形图');
    y = filter(B,A,xn);
    subplot(2,1,2);plot(t,y(fs:2*fs));grid on;xlabel('t/s');
    title('1~2s 滤波后信号时域波形图');
end
```

三、实验内容（要求有实现代码，波形图）

1、编写MATLAB程序，分析系统 $y(n)-0.9y(n-8)=x(n)-x(n-8)$ 的特性。

(1) 在一个figure中，分四个子图画图：零极点图、单位脉冲响应 $h(n)$ 时域波形图、系统幅频特性和相频特性曲线。

相关代码：

```
% 01 系统  $y(n)-0.9y(n-8)=x(n)-x(n-8)$  的特性
b = [1 0 0 0 0 0 0 0 -1];
a = [1 0 0 0 0 0 0 0 -0.9];
figure(1)
sys_ana(b,a);
```

波形图：

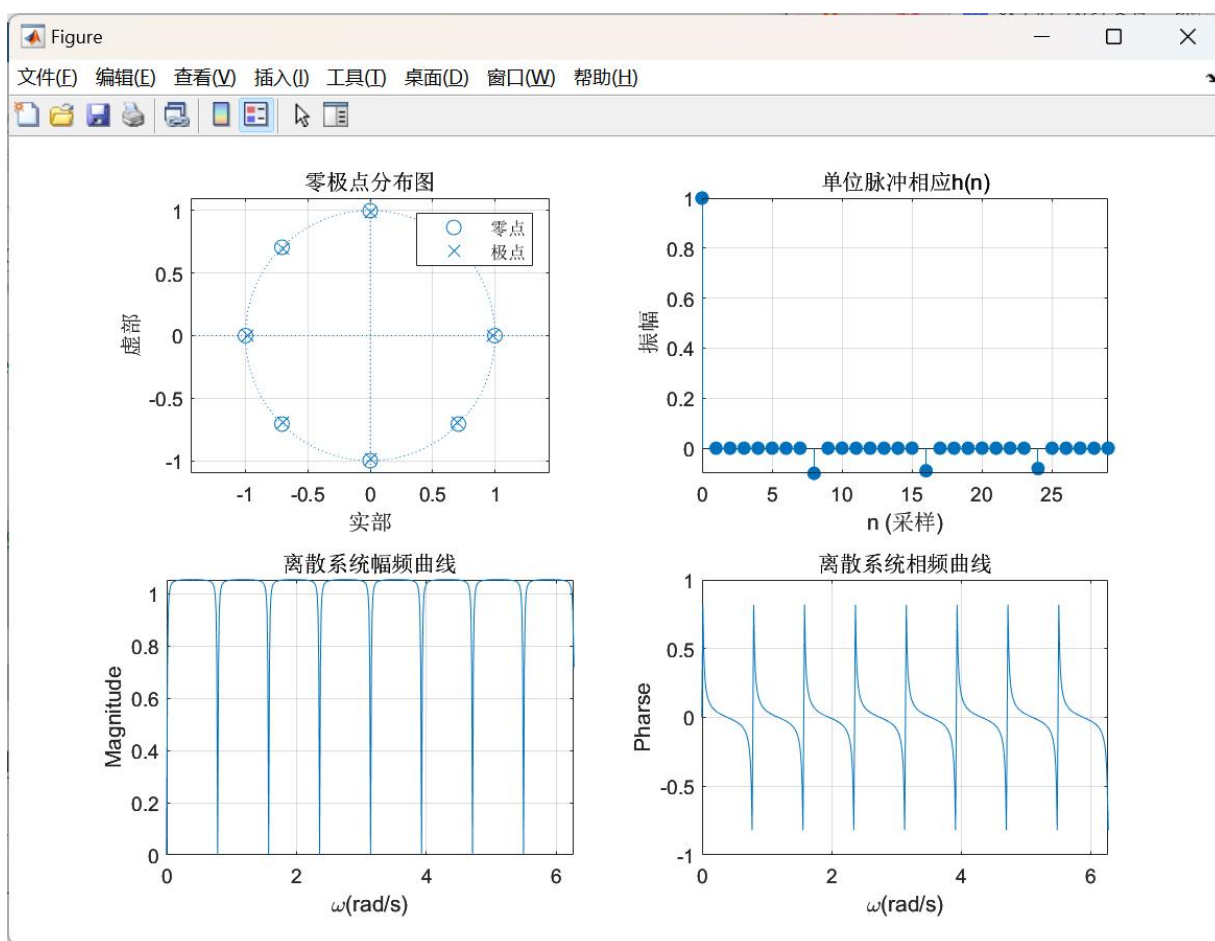


图1 系统零极点图、单位脉冲响应 $h(n)$ 、时域波形图、系统幅频特性和相频特性曲线

2、设计一个简单的滤波器，滤除实验2中motherland音频信号叠加的单频余弦 $0.2\cos(2000\pi t)$ 噪声

(1) 在一个figure中，分四个子图画图：所设计系统的零极点图、单位脉冲响应 $h(n)$ 时域波形图、系统幅频特性和相频特性曲线；

$0.2\cos(2000\pi t)$ 的模拟角频率为 $\Omega = 2000\pi$ ，系统采样率为 $f_s = 8000\text{Hz}$ ，因此经采样后的噪声数

字角频率为 $\omega = \frac{\Omega}{f_s} = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$ 。滤波器滤波在时域是与输入信号卷积，在z域与输入信号的z变换函数相乘。因此，想要滤去 $\omega = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$ 的成分，因此需要将H(z)的幅角设置为 $\frac{\pi}{4}$ ，故有 $H(z) = 0, \arg(z) = \frac{\pi}{4}$ ，其中z的辐角 $\arg(z)$ 的复数根成对出现且互为共轭关系，故

$$H(z) = \begin{cases} 0, \arg(z) = \frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{4} \\ 1, \arg(z) = \text{others} \end{cases}$$

故此H(z)保证去除 $\omega = \pm \frac{\pi}{4} \text{ rad}$ 的信号成分，其余信号部分保留不变。故

$$H(z) = \left[1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}j \right) z^{-1} \right] \left[1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}j \right) z^{-1} \right] = 1 - \sqrt{2}z^{-1} + z^{-2}$$

因此，相应的时域函数为 $h(n) = \{1, -\sqrt{2}, 1\}$ 。

相关代码：

```
% 02-1 所设计滤波器 h(n)=[1, -sqrt(2), 1]
b = [1 -sqrt(2) 1];
a = [1 0 0];
figure(2)
sys_ana(b, a);
```

波形图：

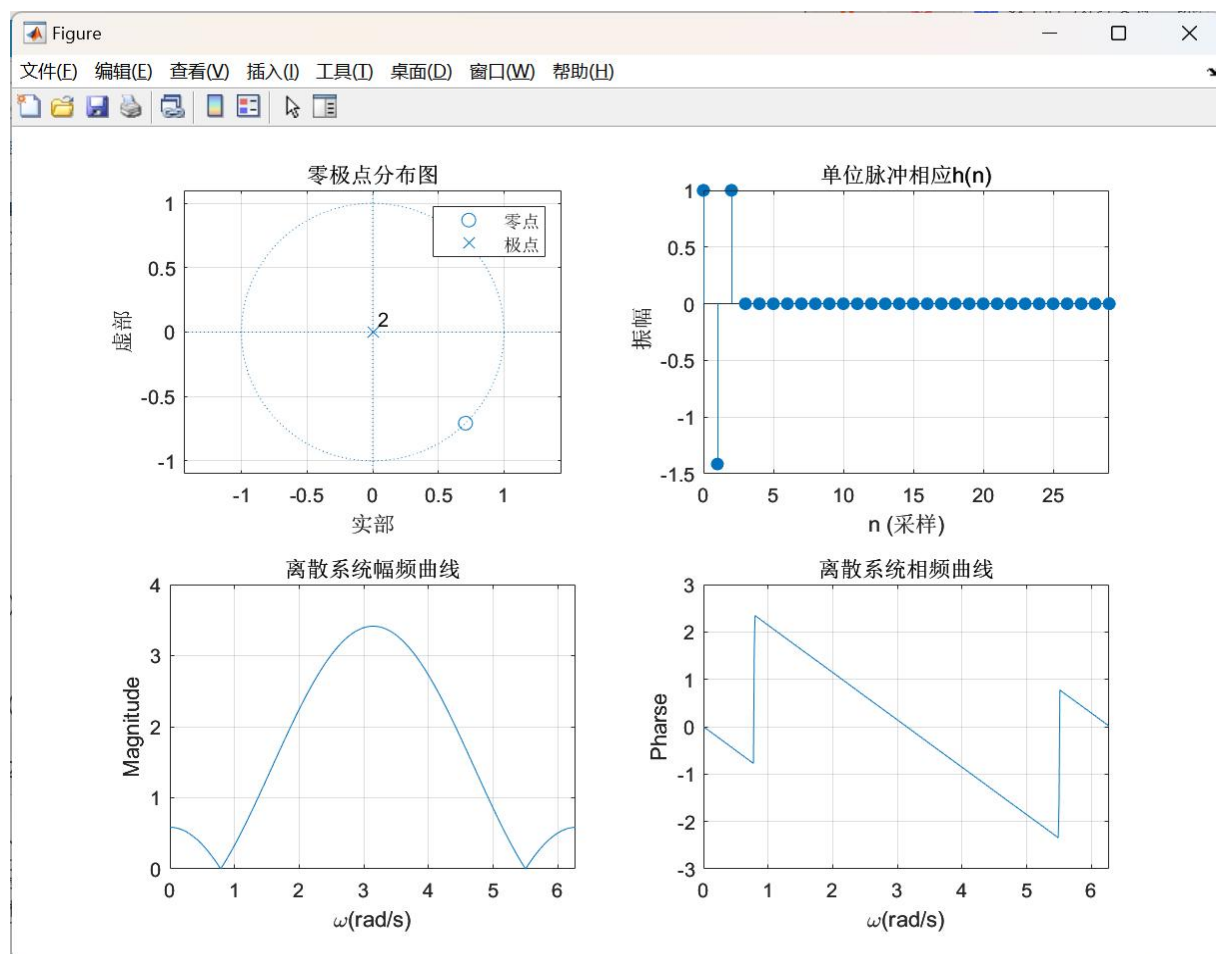


图2 所设计滤波器的零极图、单位脉冲响应h(n)时域波形图、系统幅频特性和相频特性曲线

(2) 在另一个figure中，画出滤波前后音频信号的时域波形图，时间用秒表示。

相关代码：

```
% 滤波前后音频信号的时域波形图
[xn, fs] = audioread('ML\motherland.wav');
t=0:1/fs:(length(xn)-1)/fs;
%将时间 t 转化为以秒为单位，总共时间为(length(xn)-1)/fs
figure(3)
subplot(3,1,1);plot(t,xn); grid on; xlabel('t/s');
title('原音频信号');
xn_noise = xn.' + 0.2*cos(2000*pi*t); %添加的噪声值
subplot(3,1,2);plot(t,xn_noise);grid on;xlabel('t/s');
title('添加噪声后的信号');
hn = [1 -sqrt(2) 1];
y = conv(hn, xn_noise); %卷积后，序列长度发生变化
t1 = 0:1/fs:(length(y)-1)/fs;
subplot(3,1,3);plot(t1,y);grid on;xlabel('t/s');
title('经过所设计滤波器滤波后的波形');
```

波形图：

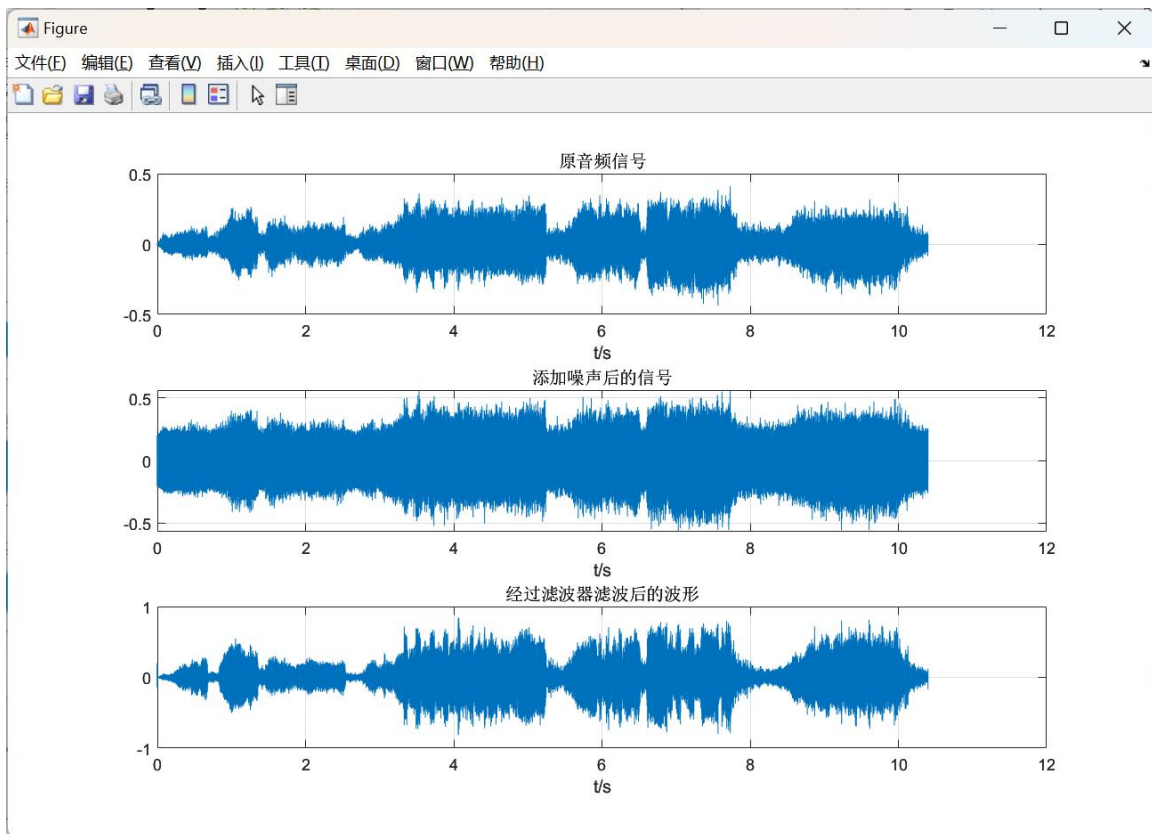


图3 原信号、添加噪声后的信号和经过滤波器滤波后的信号波形

四、思考题

1. 编写 Matlab 程序，分别采用系统 $H_1(z) = \frac{z}{z+0.8}$ 、 $H_2(z) = \frac{z}{z-1}$ 、 $H_3(z) = \frac{z}{z+1.2}$ 对音频文件 motherland.wav 进行滤波（可采用实验二的 conv 函数）。

(1) 画出滤波前后该音频文件 1~2s 时间段的连续时域波形图，要求横坐标的单位为秒；

相关代码：

```
% 系统 H1(z)、H2(z)、H3(z)对'motherland.wav'滤波
% H1(z)对音频信号滤波
figure(4);
b1 = [1 0];
a1 = [1 0.8];
filters(b1,a1);
% H2(z)对音频信号滤波
figure();
b2 = [1 0];
a2 = [1 -1];
filters(b2,a2);
% H3(z)对音频信号滤波
figure();
b3 = [1 0];
a3 = [1 1.2];
filters(b3,a3);
```

波形图：

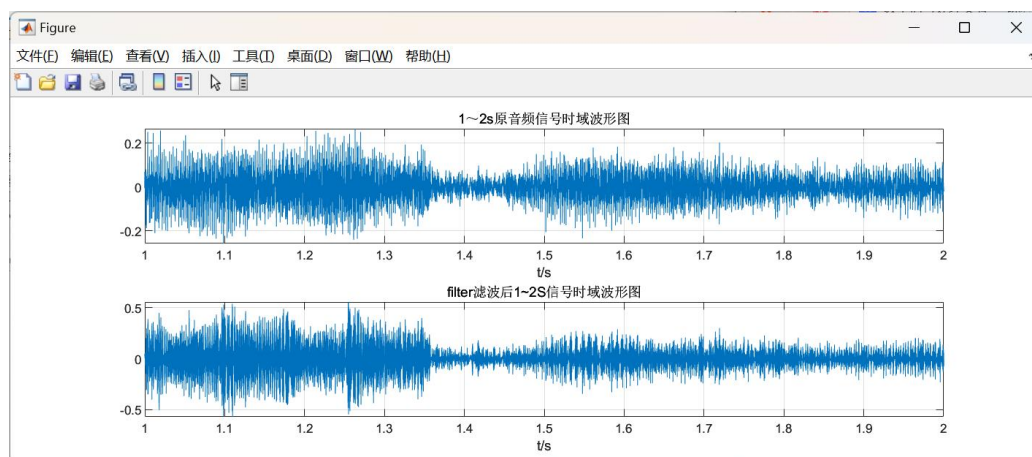


图4 H1(z)系统滤波前后

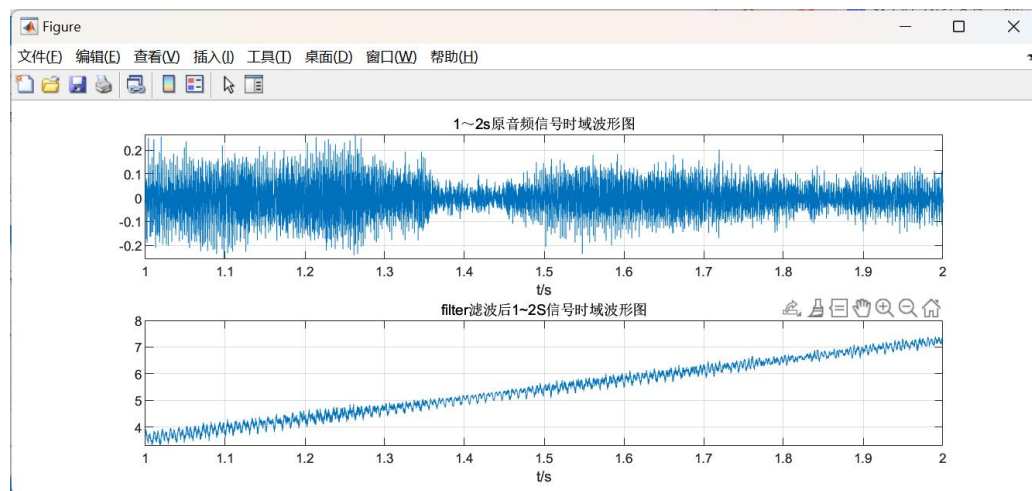


图5 H2(z)系统滤波前后

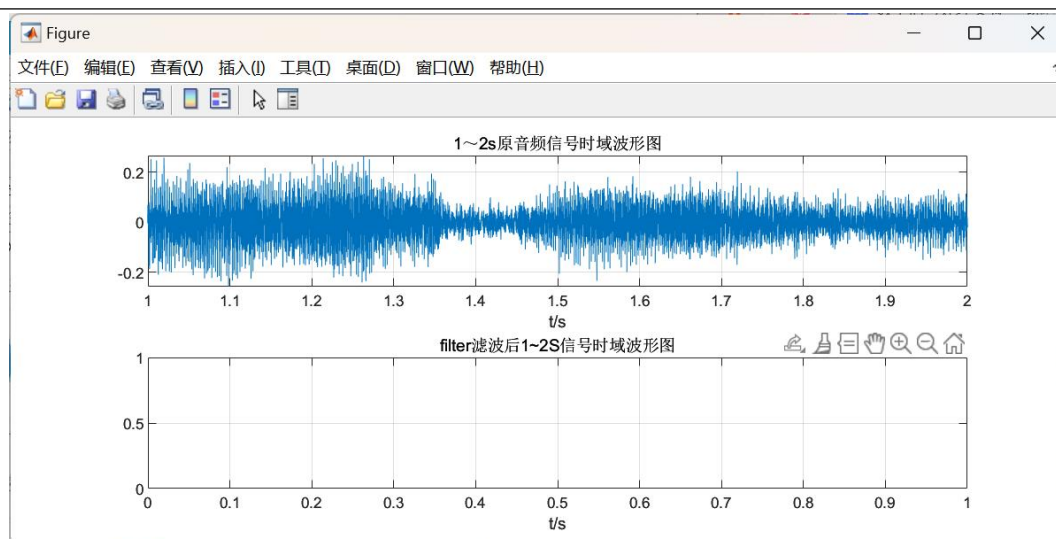


图6 H3(z)系统滤波前后

(2) 说明滤波后信号幅度变化的原因。

答：对音频信号滤波的实质是系统单位脉冲响应 $h(n)$ 与音频时域信号进行卷积。由时域卷积定理得知，时域卷积对应频域相乘。若滤波后信号幅度不发生变化，则系统函数的幅频特性应恒为1。因此绘制出三个系统的幅频特性曲线，分析这三个系统的幅频特性。

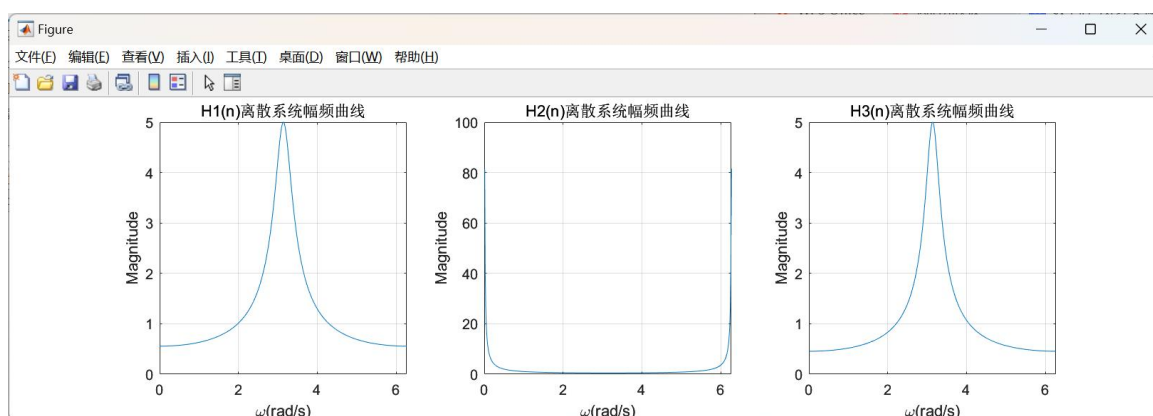


图7 H1(z)、H2(z)和H3(z)的幅频特性曲线

从上述图7可知，由于系统的幅频特性曲线，随着 ω 的变化而变化，信号的幅度也随之变化，而最终经滤波后的信号，其幅频特性为系统函数和音频信号幅频特性的乘积，最终经滤波后，信号幅度发生变化。

2. 已知系统函数 $H(z) = \frac{z^2 - 2z + 2}{2z^2 - 2z + 1}$ ，编写 Matlab 程序实现：

(1) 画出该系统的零极点分布图，判断系统的稳定性；

实现代码：

```
% 绘制出系统函数的零极点图
B = [1 -2 2];
A = [2 -2 1];
figure(1);zplane(B,A);grid on;
legend("零点","极点");title('零极点分布图');
```


零极图：

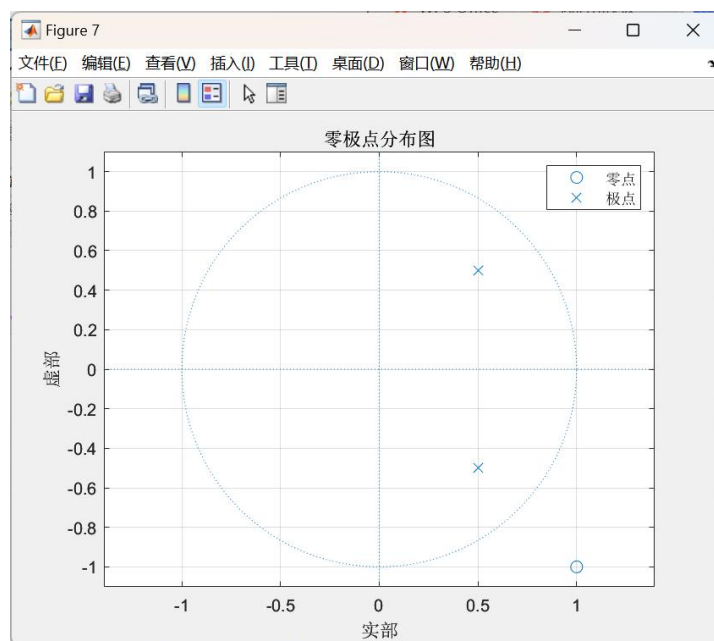


图8 $H(z)$ 的零极分布图

结果分析：

由图8的零极点图可知， $H(z)$ 的所有极点均在单位圆内，故该系统是稳定的。

(2) 画出系统在 $0 \sim 2\pi$ 范围内的幅频特性曲线和相频特性曲线；

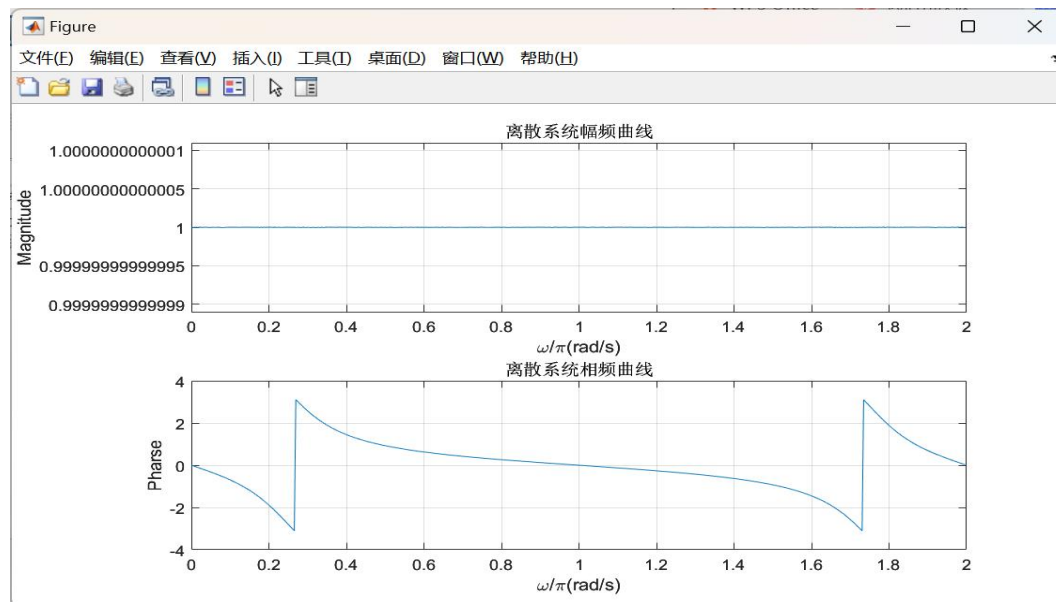


图8 $H(z)$ 的幅频特性曲线和相频特性曲线

(3) 查找资料说明该系统是什么类型的滤波器，在实际应用中有什么功能？

答：由系统函数 $H(z) = \frac{z^2 - 2z + 2}{2z^2 - 2z + 1}$ 可以看出，该系统是全通滤波器。全通滤波器在实际应用中用来进行相位均衡，可以用做延时器、延时均衡等。